POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE



PolyLoop

Projet de recherche sur la lévitation magnétique

Présentation théorique

3 février 2025

Equipe recherche et développement
PolyLoop - Polytechnique Montréal

Résumé

Ce papier présente un état de l'art des différents dispositifs de lévitation utilisés dans le cadre de la conception d'une capsule d'Hyperloop miniature, fonctionnant sur un rail paramagnétique. Il vise à déterminer de façon purement théorique, au travers de simulations et d'une étude des dispositifs existants, l'approche répondant de la façon la plus adéquate possible aux objectifs et contraintes de l'équipe.

Contributions : *L'écriture de ce papier et les simulations qui lui sont associées ont été effectuée par Tirtho Das, Owen Sam, Bryan Takwe ainsi que Francis Blais et Tom Dessauvages, superviseurs du projet.*

1 Introduction

Il existe de nombreuses façons de faire léviter une capsule Hyperloop. Certaines sont mécaniques, d'autres magnétiques. Dans son document Hyperloop Alpha [1], qui visait à introduire l'Hyperloop comme nouveau projet de recherche industrielle, Elon Musk avait traité le problème de la lévitation en utilisant des paliers à airs (air bearing). Un système mécanique visant à envoyer de l'air sous forte pression vers une surface afin de créer une force de poussée entre le système et la surface en question. L'air utilisé provenait de l'avant de la capsule et était mit sous pression à l'aide d'un compresseur, à la manière d'un réacteur. Cette méthode présente certains avantages notamment celui de ne pas dépendre de la surface sur laquelle la capsule voyage. Néanmoins, aux vues du contexte de recherche et de développement de ce projet, l'inclusion d'un tel système dans notre capsule ne semble pour l'instant, pas en accord avec notre vision du projet. Ce document vise donc à présenter et comparer deux des principales méthodes de lévitation purement magnétiques existantes que sont : les aimants permanents et les électroaimants. Chacune d'entre elle vise à créer une force de poussée au travers des interactions entre des systèmes magnétiques et la surface sur laquelle la capsule voyage. Elles dépendent donc de la possibilité et de l'efficacité de ces interactions.

2 Structures et Contraintes

2.1 Caractéristiques du rail

La compétition à laquelle participe chaque année l'équipe impose un rail en aluminium. Les contraintes actuelles de développement de la capsule et de son système de lévitation sont donc à ce jour fortement impactées par le caractère paramagnétique de ce matériaux. Le système choisi devra donc principalement être capable d'interagir efficacement malgré le faible potentiel de l'aluminium en matière de lévitation. De plus la géométrie actuelle du rail ainsi que des systèmes intégrés à la capsule imposent certaines contraintes quant à l'emplacement et le rôle du système étudié dans ce papier. La figure 1 présente la géométrie et les dimensions du rail.

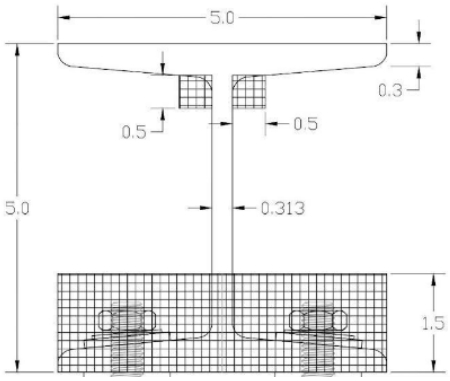


FIGURE 1 – Géométrie et dimensions du rail en aluminium imposé par la compétition [2]

2.2 Système de lévitation et de guidage

Aux vues de la géométrie du rail, un système de lévitation complet nécessite deux composants principaux : un permettant de soulever la capsule et un permettant de la guider. Dans le premier cas, diverses techniques peuvent être envisagées, tel que les aimants permanents ou les électroaimants présentés en introduction. Tous deux peuvent être placés au-dessus ou en dessous du rail, agissant comme répulseurs dans un cas et attracteurs dans l'autre. De tels systèmes, souvent appelés électrodynamiques et électromagnétiques, sont notamment utilisés dans certains types de trains MAGLEV [1]. La figure 2 présente un schéma de la géométrie de ces deux systèmes.

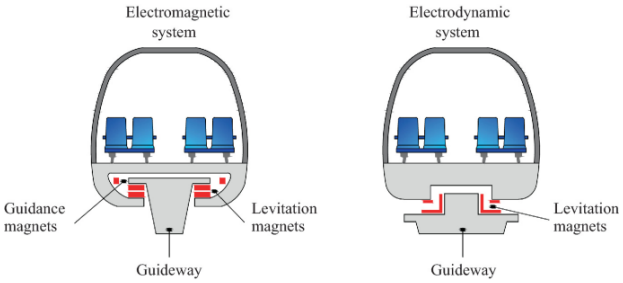


FIGURE 2 – Systèmes et lévitation électromagnétiques et électrodynamiques [3]

Pour ce qui est du système de guidage, notamment présent dans les deux types de géométrie de la figure 2, l'équipe travaille depuis quelques temps sur l'élaboration d'un système de propulsion par moteur à induction linéaire ou LIM [2].

1. *Magnetic Levitation*
2. *Linear Induction Motor*

Ces moteurs, sont des moteurs asynchrones, fonctionnant à la manière d'un moteur rotatif, mais où le stator est le rail. Lorsque soumis à un courant triphasé, ils créent une force de propulsion et une force de lévitation vis-à-vis du rail. Des simulations faites à l'aide du logiciel COMSOL, ont permis d'estimer la valeur de ces forces, tout en comparant les résultats à ceux trouvés dans la littérature. Les figures 3 et 4 présentent les résultats des simulations obtenues.

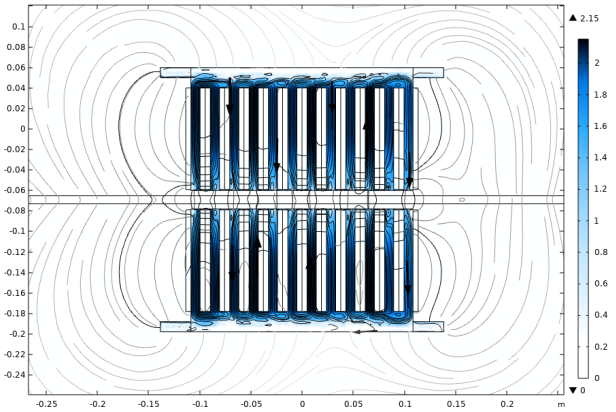


FIGURE 3 – Simulation des champs produits par les LIM : $v = 0\ m.s^{-1}$ et $f = 10Hz$

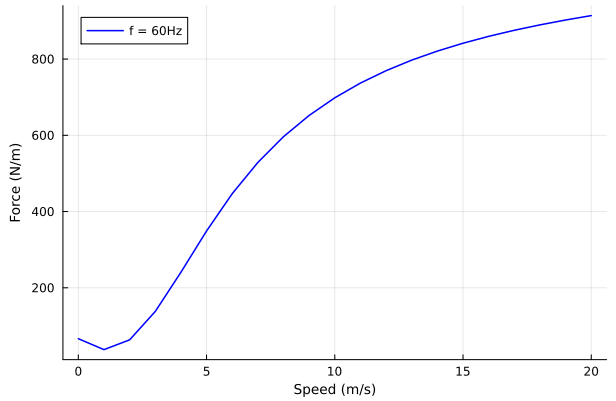


FIGURE 4 – Simulation de la force de lévitation produite par un LIM

Le soucis d'une géométrie ne contenant qu'un seul moteur est que les champs produits s'éparpillent dans l'espace. Afin de limiter ces fuites, il est possible de rajouter une barre de ferromagnétique de l'autre coté du rail. Cependant, la meilleure méthode consiste à rajouter un second moteur s'opposant au premier, tel que lorsque le champ sort de l'un, il rentre dans l'autre, géométrie présentée à la figure 3. Au delà d'améliorer significativement le rendement du système, cette configuration permet de remplir la fonction de guidage recherchée. En effet, en plaçant les deux moteurs d'un côté et de l'autre du rail, leurs forces de lévitation vont s'opposer, résultant en un guidage passif, se renforçant avec la vitesse et ce, que les forces soient répulsives ou attractives.

2.3 Implémentation

Le système de guidage agissant aussi comme système de propulsion, l'espace laissé libre au dessus du rail sera utilisé par le système de lévitation. Celui-ci devra s'intégrer parfaitement avec le reste de la capsule. Il ne devra pas être trop encombrant. Ses champs magnétiques devront, le moins possible, influencer le reste des dispositifs. Il ne devra pas faire chauffer le rail trop fortement et finalement, répondra aux critères de puissances maximales permises par la compétition.

3 Électroaimants

La solution la plus commune lorsqu'il s'agit de créer des forces d'interactions entre deux systèmes est d'utiliser des électroaimants. Leurs géométries sont diverses. Il peuvent être disposés en dessous, ou au-dessus du rail de façon électrodynamique ou électromagnétique. Leur fonctionnement est le même que celui du LIM : une bobine enroulée autour de lamination ferromagnétique produit un champ magnétique lorsqu'un courant la traverse. Ce champ interagit avec le rail en produisant des courants de Foucault qui l'aimanteront à son tour, ce qui aura pour conséquence de produire une force de lévitation.

Les principaux avantages des électroaimants sont : leur simplicité d'implémentation, leur large documentation et la précision du contrôle qu'ils permettent. En effet, malgré l'immense variété de géométries, les électroaimants, se trouvent facilement dans le commerce, ils sont sont assez faciles à simuler et à caractériser et finalement on déjà largement fait leurs preuves. Ils sont en l'occurrence, utilisés dans toutes les sphères de l'industrie pour soulever de larges charges, mais aussi dans certains systèmes de lévitation magnétique, notamment le Transrapid en utilisation entre Shanghai et l'aéroport international de Pudong. Enfin, les électroaimants

permettent un contrôle du *air gap* très précis, puisque celui est directement lié au champ magnétique créé qui dépend du courant appliqué. De tels montages seront explorés dans la suite de ce rapport en tant que systèmes hybrides.

Théoriquement, la force produite par un électroaimant, dépend de sa géométrie. Elle s'exprime de façon générale, en utilisant les principes de circuits magnétiques comme :

$$F = \frac{A}{2\mu_0}\left[\frac{NI}{\sum_i \frac{l_i}{\mu_i}}\right]^2 \quad (1)$$

Où A représente la section de l'électroaimant, N le nombre de tours de bobines, I l'intensité du courant qui le traverse et l_i et μ_i les longueurs et perméabilité des matériaux qui le compose. La connaissant, il est possible de déterminer la force exercée par un électroaimant. En théorie, sur un rail ferromagnétique, cette force peut atteindre quelques milliers de N comme présenté dans le papier [4] de Swissloop. Seulement dans notre cas précis, puisque le rail est paramagnétique, elle est bien plus faible. La figure 5 présente une simulation de la force de lévitation produite par un électroaimant sur COMSOL.

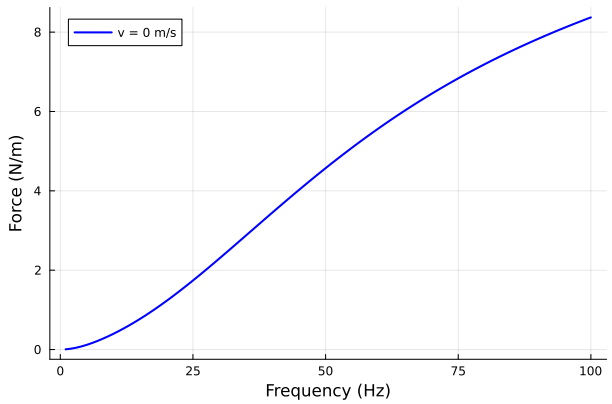


FIGURE 5 – Force de lévitation produite par un électroaimant sur le rail en N/m en fonction de la fréquence du courant en Hz, pour une vitesse nulle et un courant de 10A

Comme prévu la force ne dépasse pas la dizaine de N/m. Bien que l'électroaimant simulé ait de faibles dimensions, il respecte celles liées aux contraintes de la capsule. Sa géométrie est en forme de E et est représentée à la figure 6 avec les lignes de champ associées.

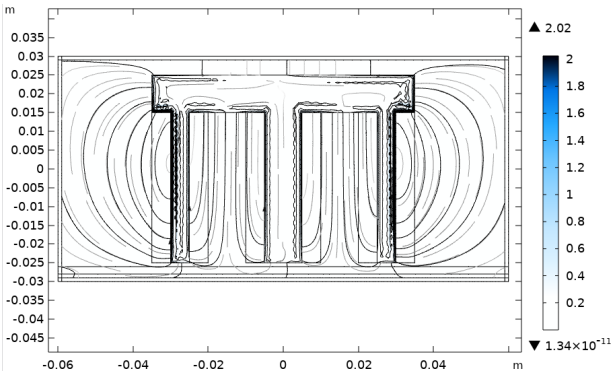


FIGURE 6 – Simulation COMSOL de l'électroaimant et norme du flux magnétique

Finalement, l'implémentation d'électroaimant présente plusieurs autres inconvénients notamment la nécessité d'une alimentation extrêmement puissante afin d'espérer atteindre des forces de lévitation suffisante. A ce niveau de courant, il risque aussi de chauffer de plus en plus et perdre en efficacité. Ce type de contraintes peut cependant être limité en construisant des cœurs laminés comme dans le cas du LIM. Ces cœurs garderont néanmoins toujours une contrainte de poids.

4 Aimants permanents

Une autre solution plus efficace pour notre système serait d'utiliser des aimants permanents. Étant donné le paramagnétisme de l'aluminium, le principe reste le même que celui présenté dans le cas du LIM ou des électro-aimants, à ceci près que la variation des champs magnétiques perçu par le rail se fera en induisant un vitesse propre aux aimants permanents. Les courants de Foucault générés par le déplacement des aimants aimanteront eux-même le rail ce qui aura pour conséquence d'induire un force de lévitation selon l'axe perpendiculaire au rail et une force de traînée magnétique, s'opposant à leur déplacement [5]. De plus, en configurant ces aimants comme un réseau de Halbach il est possible de les optimiser de façon passive en doublant, dans le cas idéal, les champs émis d'un côté du réseau et en les annulant de l'autre. La figure 7 présente une simulation d'un exemple de réseau de Halbach rotatif effectuée sur COMSOL.

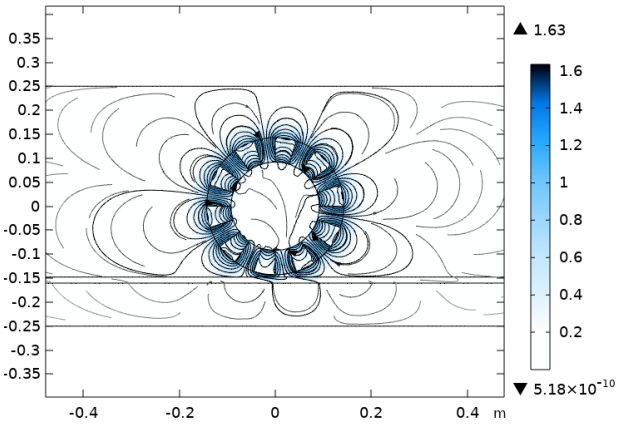


FIGURE 7 – Force de portance et de traînée en fonction de la vitesse axiale d'un système d'aimants permanents se déplaçant sur une voie en aluminium

Il existe différentes géométries de réseaux de Halbach, des linéaires et des rotatives. Dans le cas d'une géométrie linéaire, la vitesse de la capsule permet de mettre en mouvement les aimants permanents vis-à-vis du rail. Dans le cas d'une géométrie rotative, ce sont des moteurs, qui indépendamment du reste de la capsule les font tourner. Le principal avantage de cette dernière est de séparer les systèmes de contrôle de la lévitation et de la propulsion en plus de permettre à la capsule de léviter tout en restant statique. Disposé de façon parallèle au rail, elle permet aussi de limiter l'impact des champs émis sur le reste des dispositifs de la capsule.

En suivant les développements proposés dans le papier [5], les forces de lévitation et de traînée magnétique induite par un réseau de Halbach parallèle au rail peuvent être exprimées comme :

$$F_{\text{lift}} = \frac{B_0^2 w_c^2}{2kL_c} \cdot \frac{e^{-2k\Delta z}}{1 + \left(\frac{R_c}{\omega L_c}\right)^2} \tag{2}$$

$$F_{\text{drag}} = \frac{B_0^2 w_c^2}{2kL_c} \cdot \frac{R_c}{\omega L_c} \cdot \frac{e^{-2k\Delta z}}{1 + \left(\frac{R_c}{\omega L_c}\right)^2} \tag{3}$$

Le réseau de Halbach rotatif utilise donc un mouvement rotatif et une vitesse angulaire ω_{ang}. La figure 8 présente les forces de lévitation et de traînées magnétiques induite par des réseau de Halbach, en fonction d'une vitesse de rotation si leur géométrie est rotative et d'une vitesse de translation si elle est linéaire.

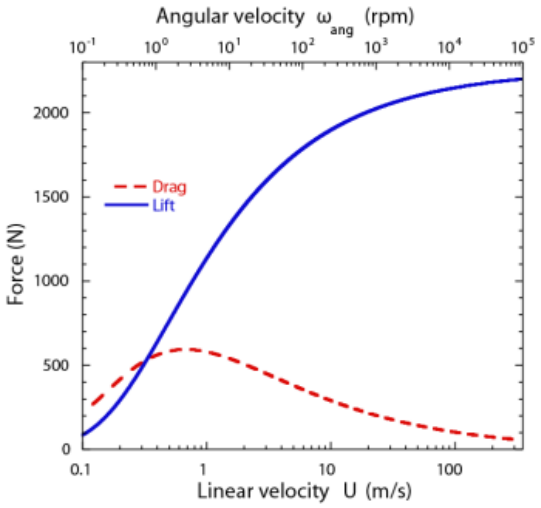


FIGURE 8 – Force de lévitation et de traînée magnétique produite en fonction des vitesses de rotation et de translation d'un réseau de Halbach[5]

Comme nous pouvons le voir sur le graphique, les paramètres du réseau de Halbach choisis et disponibles dans le papier [5], pourraient entraîner la génération d'une force de lévitation de 2200 N à une vitesse de rotation de 10^5 tr/min. Cependant, nous pouvons aussi observer que la force de traînée maximale atteint 600N, ce qui ne peut pas être négliger. Cela permet de mettre en évidence le dernier avantage d'un réseau de Halbach rotatif disposé de façon parallèle au rail, qui est de permettre par sa symétrie et son indépendance vis-à-vis de la vitesse de la capsule, d'outre passer ce pic de traînée magnétique.

Il convient de noter que nous nous sommes principalement appuyés sur des ressources en ligne pour résoudre ce type de système à aimants permanents. En effet, par manque de moyen informatiques, nous n'avons pas été en mesure d'effectuer les simulations complètes de ces géométries 3D. Elles auraient notamment permis d'expliciter le comporte des forces produites lorsqu'une vitesse linéaire est ajoutée au mouvement de rotation du réseau. Cette méthode semble néanmoins répondre au objectifs et contraintes fixés, et parait même supérieure aux attentes dans certains cas. La prochaine étape serait de caractériser ce système non pas de façon théorique mais en le construisant de façon miniature.

5 Système hybrides

Enfin, la dernière solution pour notre système serait de combiner les deux approches, c'est-à-dire utiliser à la fois des aimants permanents et des électroaimants. En effet, bien que le système à aimants permanents semble fiable, il présente certains inconvénients que l'apport d'électroaimants pourrait compenser. Le principal étant la difficulté à modifier la vitesse des moteurs faisant tourner les aimants. De fait, la nécessité de faire tourner le réseau à de grands nombres de rotations par minutes pourrait limiter la précision du contrôle de la vitesse des moteurs et donc de la lévitation, en plus de les dégrader sur le long terme et de les faire chauffer.

Dès lors, si nous envisageons de suivre une configuration semblable à celle de Swissloop [4], nous pourrions utiliser des électroaimants disposés autour du rail, complétés par des réseaux de Halbach rotatifs répartis tout au long du système, fonctionnant sous un régime permanent évoluant en fonction de la vitesse de la capsule. Ceci permettrait de maintenir une stabilité car il serait possible de contrôler les micro-variations dues à certains facteurs extérieurs comme les imperfections du rail, uniquement avec les électroaimants.

Afin d'assurer une lévitation stable, la géométrie des électroaimants pourrait être pensée en suivant la logique du *double-sided LIM* présenté dans la figure 3. En les répartissant au dessus et en dessous du rail, leur opposition assurerait une stabilisation passive mais resterait contrôlable.

Enfin l'utilisation d'aimants permanents en complément des électroaimants intégrée dans la conception du système permettrait aussi de minimiser la consommation de courant, réduisant ainsi la consommation d'énergie, la charge de travail du système de gestion central et la masse de la capsule [4]. Les électroaimants pourraient en effet être optimisés pour des utilisations à basses puissances.

6 Conclusion

Nous avons étudié trois approches possibles pour la lévitation de notre système Hyperloop : l'utilisation d'électroaimants, d'aimants permanents ou d'un système hybride combinant les deux. L'attention a été portée sur le mécanisme de lévitation de la capsule ainsi que sur l'analyse des champs magnétiques générés par chaque méthode afin d'évaluer les forces qu'elles sont capables de produire.

Le système à électroaimants s'est avéré le moins performant, car la force générée d'après nos simulations reste insuffisante pour léviter la capsule entière malgré un grand nombre de spires ou un fort courant. L'utilisation d'aimants permanents paraît prometteuse car les forces générées, selon les différentes sources consultées, semblent dépasser les attentes. Néanmoins, afin de valider cette hypothèse de façon expérimentale, il a été envisagé d'acheter des versions miniatures de ces aimants afin de réaliser des tests et caractérisations. Il serait alors possible de calculer les forces de poussée et de traînée du système sous différentes conditions, d'en tester les limites et de développer un premier système de contrôle.

Références

[1] E. Musk, « Hyperloop alpha, » 2013. adresse : https://www.tesla.com/sites/default/files/blog_images/hyperloop-alpha.pdf.

[2] *Hyperloop Global 2025 rulebook*, 2025. adresse : https://www.hyperloopglobal.ca/_files/ugd/471860_c121629c5aa04e398ad56477c255d9e9.pdf.

[3] M. Guerrieri, « High-Speed Railways, Maglev and Hyperloop Systems, » in *Fundamentals of Railway Design*. Cham : Springer Nature Switzerland, 2023, p. 217-227, ISBN : 978-3-031-24030-0. DOI : 10.1007/978-3-031-24030-0_12. adresse : https://doi.org/10.1007/978-3-031-24030-0_12.

[4] G. Burani, *Development of a Magnetic Levitating System for the Swissloop Pod*, https://swissloop.ch/wp-content/uploads/2023/10/Semester_project.pdf, 2023.

[5] E. Chaidez, S. P. Bhattacharyya et A. N. Karpetis, « Levitation methods for use in the Hyperloop high-speed transportation system, » en, *Energies*, t. 12, n° 21, p. 4190, nov. 2019.

[6] R. F. Post et D. Ryutov, *The Inductrak Concept : a New approch to Magnetic Levitation*. London : Lawrence Livermore National Laboratory, 1996.